TECNOLÓGICO SUDAMERICANO

Código CES 2024. Avalado por la SENESCYT

EDUCACIÓN CONTINUA

El Instituto Superior Tecnológico Particular Sudamericano mediante su Departamento de Educación Continua, hace constar que:

El/la Sr./Srta. **AGUILERA LITUMA ANGEL MATIAS**

Con CI. ó Pasaporte No.: ***0151073756***

Cursó y Aprobó el

DIPLOMADO

De: **DIPLOMADO EN SOFTWARE: CCNA 2, FUNDAMIENTOS DE CONMUTACION, ENRUTAMIENTO Y REDES INALAMBRICAS DE CISCO**

Con una duración de ***120*** horas académicas en modalidad presencial.

Del 31/10/2025 Al 07/11/2025

Para fines académicos y legales, se expide en:

Cuenca ***07 de noviembre del 2025***

PhD. Paola Pila Guzmán
Vicerrectora Académica

Mgtr. Johnny Morocho Jerez
Coordinador Dpto. Educación Continua

www.sudamericano.edu.ec

PARA FIEL CONSTATACIÓN DE LA ORIGINALIDAD DE ESTA ESPECIE PUEDE SOLICITAR LA RESPECTIVA CONFIRMACIÓN A: educontinua@sudamericano.edu.ec

CCNA 2 – Contenidos del Curso
Switching, Routing and Wireless Essentials
1. Configuración básica de dispositivos
Revisión de conceptos de direccionamiento IP
Configuración inicial de routers y switches
Configuración de interfaces IPv4
Verificación y solución de problemas básicos
Uso de comandos IOS (show, configure, interface, ip route)
2. Conceptos de Switching
Funcionamiento del switch
Tabla de direcciones MAC
Métodos de reenvío de tramas
Dominios de colisión y broadcast
Microsegmentación
3. Redes VLAN
Concepto y propósito de VLAN
Tipos de VLAN (datos, voz, administración, nativa)
Configuración de VLAN
Asignación de puertos a VLAN
Verificación y solución de problemas en VLAN
4. Trunking
Concepto de enlace troncal
Protocolo IEEE 802.1Q
VLAN nativa
Configuración de enlaces troncales
Problemas comunes en trunking
5. Enrutamiento entre VLAN
Necesidad del enrutamiento inter-VLAN
Router-on-a-Stick
Switch capa 3
Configuración de subinterfaces
Verificación del enrutamiento
6. Enrutamiento estático
Conceptos de enrutamiento
Tabla de enrutamiento
Ruta estática
Ruta por defecto
Ruta estática flotante
Configuración y verificación
7. Protocolo DHCP
Funcionamiento del proceso DHCP (DORA)
Configuración de servidor DHCP en router
DHCP relay
Verificación y solución de problemas
8. Conceptos de Redes Inalámbricas
Componentes de una WLAN
Estándares IEEE 802.11
Modos de operación inalámbrica
Seguridad inalámbrica (WPA2, WPA3)
Configuración básica de un punto de acceso
9. Seguridad en redes LAN

Sr./a empleador/ra
PARA CONSTATACIÓN FIEL DE LA ORIGINALIDAD DE
ESTA ESPECIE PUEDE SOLICITAR UNA CONFIRMACIÓN A:
educontinua@sudamericano.edu.ec
Instituto Superior Tecnológico Particular Sudamericano.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. 2026
ECUADOR.

Seguridad en puertos (Port Security)
Tipos de violaciones
DHCP Snooping
Protección contra ataques comunes (ARP spoofing, MAC flooding)
Buenas prácticas de seguridad
10. Solución de problemas
Metodologías de troubleshooting
Verificación de conectividad
Diagnóstico de VLAN y rutas
Uso de comandos de verificación